

BAC S2 1999 2^{ème} groupe ENONCE

EXERCICE 1

Soit $a \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ et f_a l'application du plan complexe dans lui-même qui, au point M

d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = (-1 + i \tan a) z - i \tan a + 2$$

- 1°) Déterminer le module et un argument du nombre complexe $-1 + i \tan a$.
- 2°) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f_a .
- 3°) Soit h_a l'homothétie de centre le point Ω d'affixe 1 et de rapport $\frac{1}{\cos a}$.

Donner une écriture complexe de la rotation r_a telle que : $f_a = r_a \circ h_a$.

EXERCICE 2

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient 3 boules noires et 1 blanche.

L'urne U_2 contient 1 boules noires et 2 blanches.

On jette un dé cubique, parfaitement équilibré. Si le dé donne 6, on tire au hasard une boule de l'urne U_2 , sinon on tire au hasard une boule de l'urne U_1 .

On désigne par :

S l'événement : « on obtient 6 avec le dé ».

N l'événement : « on tire une boule noire ».

1°) Calculer les probabilités des événements $S \cap N$ et $\overline{S} \cap N$.

2°) Calculer la probabilité de tirer une boule noire.

3°) Calculer la probabilité d'avoir obtenu 6 avec le dé, sachant que l'on a tiré une boule blanche.

EXERCICE 3

Soit la suite (U_n) définie par : $U_n = \exp\left(1 - \frac{n}{2}\right)$.

1°) a) Montrer que (U_n) est une suite géométrique. En préciser le premier terme et la raison.

b) Justifier que (V_n) , définie sur $\mathbb{N}$ par : $V_n = \ln U_n$ existe et est arithmétique.

2°) On pose $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$ et $P_n = U_0 \times U_1 \times \dots \times U_n$.

a) Exprimer S_n et P_n en fonction de n .

b) Déterminer les limites à l'infini de S_n et P_n .

EXERCICE 4

On considère la fonction f de $[0; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = e^{2x} + 4x - 2$.

1°) Montrer que f réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

2°) En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α telle que :

$$0,1 < \alpha < 0,2.$$